



QOQAW

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

2026

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

**OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN DIGITAL PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y FORTALECER LA PRESENCIA
COMERCIAL Y DIGITAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES ATLAS E.I.R.L.**



EMPRESA BENEFICIARIA	TEXTILES Y CONFECCIONES ATLAS E.I.R.L.
RUC	20558074427
CONTRATO	N° 954-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA	20/03/2026 - 20/06/2026

**FARIDE SOFIA CUELLAR
BRAVO**

Coordinador general del proyecto

MARCO ROSENDO MEJIA

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	2
2. Antecedentes de la Empresa	3
3. Objetivos del Proyecto	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	4
4. Alcance del Proyecto	5
5. Metodología de implementación	6
5.1. Enfoque tecnológico (Out-of-the-box)	6
5.2. Metodología de trabajo y gestión del cambio	6
5.3. Cronograma y fases del proyecto	7
6. Situación inicial de la empresa (AS-IS)	8
6.1. Flujo de venta minorista en mostrador	8
6.2. Flujo de venta mayorista y remoto a provincias	8
6.3. Flujo de compras y reposición a proveedores	9
6.4. Mapa de procesos inicial (AS-IS)	9
7. Implementación de la Solución Digital (Odoo / SaaS)	11
7.1. Configuración del Módulo de Inventario	11
7.2. Despliegue del Punto de Venta (POS)	11
7.3. Estrategia de Marketing Digital y Catálogo Online	11
8. Resultados Obtenidos	12
9. Plan de Capacitación y Adopción	13
9.1. Entrenamiento Operativo	13
9.2. Formación en Atención Omnicanal	13
9.3. Material de Soporte	13
10. Conclusiones	14
11. Recomendaciones y Sigüientes Pasos	15

1. Introducción

El presente informe detalla el proceso de implementación tecnológica y modernización operativa llevado a cabo en Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L., en el marco del contrato N° 954-PROINNOVATE-IMTEMD-2025. Como microempresa especializada en la comercialización de indumentaria y artículos deportivos en el sur del Perú, Atlas enfrentaba el reto de superar una gestión basada en procesos manuales y registros físicos que limitaban su capacidad de crecimiento y respuesta al cliente.

A través de este proyecto, denominado "Optimización de Procesos e Implementación Digital para mejorar la Gestión de Inventarios y fortalecer la presencia comercial y digital", se buscó dotar a la organización de un sistema integrado en la nube (SaaS) y una estrategia de marketing digital. Estas herramientas fueron diseñadas para eliminar la opacidad del inventario, agilizar el ciclo de venta y proyectar la marca hacia nuevos mercados, asegurando su competitividad frente a las demandas de un sector cada vez más digitalizado.

2. Antecedentes de la Empresa

Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. es una empresa arequipeña con más de 35 años de experiencia en el mercado, formalizada hace una década, y ubicada estratégicamente en la calle Deán Valdivia N.º 321. Su especialidad radica en la comercialización de indumentaria técnica y artículos deportivos, atendiendo tanto a clientes minoristas como a clubes, colegios e instituciones en el sur del país (Arequipa, Cusco y Puno).

Previo a la intervención, la empresa operaba bajo un modelo empírico: el control de stock se realizaba mediante conteos físicos y anotaciones en cuadernos, la comunicación interna y con proveedores dependía exclusivamente de un celular corporativo vía WhatsApp, y la emisión de comprobantes de pago se ejecutaba de manera aislada a través del portal de SUNAT. Esta desconexión operativa y la "invisibilidad digital" de la marca frente a competidores más modernos constituían las principales barreras para escalar su modelo de negocio y aprovechar plenamente su sólida reputación en la región.

3. Objetivos del Proyecto

3.1. Objetivo General

Implementar un sistema digital de gestión de inventarios y control operativo para optimizar procesos manuales, mejorar la trazabilidad de productos y aumentar la eficiencia en la atención comercial, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia comercial y digital de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L.

3.2. Objetivos Específicos

- **Optimización Logística:** Digitalizar el control de existencias para lograr una visibilidad del stock en tiempo real, reduciendo en un 15 % los errores de inventario y eliminando los quiebres de stock no detectados.
- **Agilidad Comercial:** Reducir el tiempo promedio de respuesta y procesamiento de pedidos en un 10 %, integrando el punto de venta (POS) con el almacén.
- **Fortalecimiento Digital:** Incrementar la presencia y alcance de la marca en un 15 % mediante el despliegue de un catálogo digital omnicanal y campañas en redes sociales (Facebook, Instagram).
- **Toma de Decisiones:** Automatizar la generación de reportes gerenciales para analizar la rotación de mercadería, rentabilidad y tendencias de compra.

4. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca la transformación del flujo comercial y logístico de la tienda principal ubicada en Arequipa, impactando directamente en la gestión de su único mostrador de atención y almacén. Las áreas y procesos comprendidos incluyen:

- **Gestión de Inventarios:** Migración de la base de datos de productos (tallas, modelos, precios) hacia un entorno digital centralizado.
- **Punto de Venta (POS):** Implementación del módulo de ventas para el registro inmediato de salidas de mercadería y control de caja.
- **Marketing y Omnicanalidad:** Creación de la identidad digital oficial y configuración de canales como Meta Business Suite para la captación de clientes B2B y B2C.
- **Capacitación:** Formación práctica para el equipo de ventas (5 a 7 colaboradores) en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

Quedan fuera del alcance del proyecto el desarrollo de software a la medida (optándose por soluciones SaaS estándar "out-of-the-box"), la implementación de módulos de manufactura (MRP) y la adquisición de nueva infraestructura de hardware compleja más allá de la PC y dispositivos móviles existentes.

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque tecnológico (Out-of-the-box)

La implementación tecnológica en la empresa Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. se fundamenta en un enfoque estrictamente estándar u "out-of-the-box", empleando exclusivamente los módulos nativos e integrados de la plataforma Odoo Online (SaaS). Se ha descartado explícitamente el desarrollo de código personalizado o la parametrización de módulos avanzados a medida debido a los siguientes factores estratégicos:

- **Modelo de negocio comercializador:** al tratarse de una organización dedicada con exclusividad a la comercialización y venta minorista/mayorista de indumentaria y artículos deportivos, no existen procesos complejos de transformación de materia prima que justifiquen la adopción de módulos de manufactura (MRP).
- **Eficiencia y adaptabilidad en la nube:** el uso de funcionalidades estándar bajo la modalidad SaaS asegura que la plataforma opere de forma ágil desde el primer día, requiriendo únicamente los recursos tecnológicos actuales del negocio (la PC del mostrador y el celular corporativo). Esto elimina la necesidad de incurrir en costos de adquisición y mantenimiento de servidores físicos locales o de incurrir en deudas técnicas por soporte de código a medida.

5.2. Metodología de trabajo y gestión del cambio

Para asegurar una adopción real y mitigar la resistencia al cambio por parte de los colaboradores, el proyecto se gestionó bajo el marco de la metodología ágil Scrum, ideal para la entrega de valor incremental mediante ciclos cortos de trabajo (Sprints). La transición y la gestión del cambio se articularon bajo las siguientes directrices:

- **Liderazgo activo de la gerencia (Product Owner):** la Gerencia General asumió un rol decisorio en la priorización de los requerimientos críticos (como asegurar la carga inicial de los productos de mayor rotación) y lideró activamente la cultura de la empresa bajo un enfoque de adaptabilidad y aprendizaje continuo, brindando confianza al personal.
- **Entrenamiento práctico del equipo humano:** dado que el personal de ventas y mostrador contaba con una actitud favorable pero con un nivel de madurez digital básico (estimado inicialmente en 35.34 %), se estructuró un plan de capacitación intensivo de carácter 100 % práctico. Este esquema de aprendizaje centrado en el POS y el lector de código de barras buscó hacer que el registro digital sea

instintivo y reemplace por completo el uso de cuadernos físicos desde el primer día del despliegue en producción.

5.3. Cronograma y fases del proyecto

El proyecto fue estructurado con una duración total de 6 meses, dividida en cinco fases secuenciales y progresivas diseñadas para estabilizar la operación interna antes de iniciar la expansión comercial digital:

- **Fase 1: Diagnóstico y Arquitectura (Mes 1):** levantamiento detallado de la infraestructura técnica de la tienda de la calle Deán Valdivia, mapeo del flujo operativo manual (AS-IS) y definición del diseño tecnológico inicial.
- **Fase 2: Selección y Configuración (Mes 2):** contratación definitiva de la plataforma SaaS en la nube y diseño conceptual de la base de datos (categorización y codificación de indumentaria por modelos, tallas y variantes).
- **Fase 3: Desarrollo e Integración Operativa (Mes 3):** configuración y parametrización de la interfaz del Punto de Venta (POS), habilitación de los módulos logísticos de entrada/salida de mercadería, y realización del inventariado físico final para la carga del saldo inicial de stock.
- **Fase 4: Sincronización y Pruebas (Mes 4):** ejecución de pruebas unitarias e integrales para garantizar que el POS descuente correctamente el stock en tiempo real. Configuración de los tableros de control (dashboards) estratégicos para la gerencia y validación de los accesos de seguridad por roles.
- **Fase 5: Capacitación, Piloto y Lanzamiento (Meses 5 y 6):** adiestramiento en vivo del equipo de mostrador y ejecución de una marcha piloto controlada con las líneas de artículos estrella. Hacia el final del mes 6, se ejecutó el lanzamiento oficial del sistema en producción y se inició el monitoreo continuo de los KPIs de éxito.

6. Situación inicial de la empresa (AS-IS)

6.1. Flujo de venta minorista en mostrador

El proceso de venta presencial en la tienda física de la calle Deán Valdivia N.º 321, en Arequipa, operaba bajo un esquema completamente analógico, manual y desconectado, estructurado de la siguiente forma:

- **Consulta y verificación visual:** al ingresar un cliente solicitando indumentaria o artículos deportivos, el vendedor carecía de pantallas de consulta y debía trasladarse físicamente a los estantes y cajones de la tienda o almacén para realizar un conteo visual y confirmar la disponibilidad.
- **Registro manual en cuadernos:** una vez concretada la transacción, la salida del producto se anotaba a mano en un cuaderno de ventas diario o, en el mejor de los casos, se intentaba transcribir a una hoja de cálculo en Excel al cierre del día, generando una opacidad de inventario del 100 % en tiempo real.
- **Facturación externa y duplicidad de tareas:** para la emisión del comprobante (boleta o factura de venta), el personal de mostrador debía acceder al portal web de la SUNAT utilizando la única computadora del local. Este proceso requería redigitar manualmente los datos del cliente y los productos, sin que esta transacción estuviera vinculada de ninguna forma a los registros internos de stock, elevando el riesgo de discrepancias operativas.
- **Entrega física:** se realizaba la validación ocular del estado de la mercadería, procediendo con el embalaje rápido (packing) y la entrega final al cliente en mostrador.

6.2. Flujo de venta mayorista y remoto a provincias

La captación, cotización y cierre de ventas dirigidas a colegios, clubes deportivos y clientes remotos en provincias como Cusco y Puno concentraban los cuellos de botella operativos más críticos del negocio:

- **Recepción reactiva del requerimiento:** la comunicación inicial se centralizaba a través de chats de WhatsApp en un único teléfono celular de la empresa. Al no existir un historial unificado, las conversaciones y solicitudes se traspapelaban frecuentemente.
- **Búsqueda física y demoras de atención:** al no disponer de un software de control de stock, el vendedor debía dejar la atención telefónica y caminar al almacén central para contar manualmente el inventario disponible. La respuesta final

al cliente de provincia demoraba entre 45 y 60 minutos, enfriando el interés del comprador y perdiendo ventas.

- **Redacción artesanal de propuestas:** ante la falta de un catálogo digital estructurado de precios, el personal se veía obligado a tomar fotos de los productos con la cámara de su celular en ese mismo instante para enviarlas al cliente. Posteriormente, las proformas y cotizaciones se redactaban a mano o en un procesador de textos básico.
- **Inconsistencias y ventas fallidas:** este modelo empírico basado en apuntes aislados y en la memoria del personal causaba que diferentes vendedores ofrecieran un mismo producto a precios inconsistentes (ej. \$180 frente a \$120 por un mismo balón). Asimismo, solían concretarse transacciones que luego debían cancelarse al descubrir que el artículo se encontraba realmente agotado.

6.3. Flujo de compras y reposición a proveedores

El proceso de adquisición de mercadería a talleres externos o proveedores nacionales operaba de forma reactiva y carente de sustento estadístico:

- **Planificación de compras por intuición:** ante la inexistencia de reportes automatizados de rotación o de márgenes de utilidad reales, la gerencia general no poseía visibilidad técnica sobre los productos estrella o el stock inmovilizado. Por ende, la reposición y volumen de compras se definían por la "intuición histórica" de los fundadores.
- **Comunicación informal con proveedores:** el envío de requerimientos y órdenes de compra hacia los proveedores se gestionaba de manera informal mediante chats de WhatsApp, lo que dificultaba llevar una trazabilidad de las entregas y las condiciones comerciales acordadas.
- **Recepción analógica de mercadería:** al ingresar los bultos con los artículos deportivos, la recepción física se registraba anotando los ingresos a mano en los cuadernos de control internos o en archivos de Excel locales independientes, sin que esta información se integrara de manera automática con el flujo de ventas o el stock disponible en tienda.

6.4. Mapa de procesos inicial (AS-IS)

A continuación se ilustra el flujo operativo tradicional de la empresa, caracterizado por la desconexión entre el mostrador y el almacén, la verificación física visual de las existencias y la alta dependencia de registros manuales en cuadernos:



Figura 1: Mapa de procesos inicial (AS-IS) de Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L.

7. Implementación de la Solución Digital (Odoo / SaaS)

La ejecución técnica se estructuró para dotar a la empresa de una única fuente de verdad operativa. Se optó por una plataforma de gestión empresarial en la nube (modelo SaaS), que permitió una adopción rápida sin necesidad de adquirir servidores físicos.

7.1. Configuración del Módulo de Inventario

Se realizó el levantamiento de información y la carga masiva del catálogo de artículos deportivos, estructurando los datos por familias de productos, variantes (tallas, colores) y unidades de medida. El sistema fue parametrizado para reflejar los ingresos por compras a proveedores y mantener un stock valorizado actualizado en tiempo real, eliminando la necesidad del conteo visual".

7.2. Despliegue del Punto de Venta (POS)

Para el mostrador de la calle Deán Valdivia, se implementó una interfaz de Punto de Venta ágil y amigable. Esta herramienta permitió a los vendedores consultar disponibilidad de balones, camisetas y trofeos en segundos, y registrar la salida de mercadería de manera inmediata. Esta acción cierra la brecha de desconexión entre la venta y el almacén.

7.3. Estrategia de Marketing Digital y Catálogo Online

De forma paralela a la gestión interna, se configuró el ecosistema digital de la marca. Se establecieron perfiles oficiales en redes sociales (Facebook e Instagram) integrados a través de Meta Business Suite. Asimismo, se habilitó un catálogo digital accesible vía WhatsApp Business, lo que facilitó enviar proformas visuales e inmediatas a clientes en provincias (Cusco, Puno), profesionalizando el canal de venta remota.

8. Resultados Obtenidos

Tras la culminación del cronograma de implementación y la fase de marcha piloto, Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L. logró consolidar los siguientes resultados de impacto:

- **Precisión de Inventario:** Se logró una coincidencia del 100 % entre el stock registrado en el sistema y el físico durante los cierres diarios, superando la meta inicial y eliminando la dependencia de registros manuales.
- **Aceleración del Ciclo de Ventas:** El tiempo de consulta de stock y emisión de proformas para clientes de provincia se redujo de un promedio de 45-60 minutos a respuestas casi instantáneas (menos de 5 minutos), mejorando drásticamente la tasa de conversión.
- **Visibilidad y Posicionamiento Digital:** La activación de canales oficiales permitió a la empresa pasar de un estado de invisibilidad digital.^a generar más de 2,000 impactos y visualizaciones en el primer trimestre, captando nuevas ligas deportivas y colegios mediante pauta segmentada.
- **Gestión Basada en Datos:** La gerencia cuenta ahora con tableros de control (dashboards) que identifican con exactitud los "productos estrellaz los de lenta rotación, optimizando las decisiones de compra a proveedores.

9. Plan de Capacitación y Adopción

Dado el nivel de madurez digital inicial del equipo humano, el éxito del proyecto requirió un fuerte componente de gestión del cambio. La capacitación se diseñó con un enfoque 100 % práctico (hands-on) y se ejecutó en la propia tienda.

9.1. Entrenamiento Operativo

Se dictaron sesiones enfocadas en el uso del Punto de Venta (POS) y la búsqueda rápida en el catálogo digital. El personal aprendió a registrar transacciones, consultar disponibilidad por variantes (ej. talla y color de zapatillas) y procesar devoluciones o cambios.

9.2. Formación en Atención Omnicanal

Se instruyó a los encargados de atención al cliente en el uso de WhatsApp Business y la gestión básica de mensajes desde Meta Business Suite, estandarizando el tono de comunicación y el envío ágil de cotizaciones mediante enlaces al catálogo online.

9.3. Material de Soporte

Se elaboraron manuales de usuario y guías rápidas visuales (documentadas con capturas del sistema) para servir de consulta permanente. Esta documentación garantiza que el "know-how" digital no resida únicamente en el personal antiguo, facilitando la inducción de futuros colaboradores.

10. Conclusiones

- El proyecto de transformación digital marcó un punto de inflexión para Textiles y Confecciones Atlas E.I.R.L., permitiéndole evolucionar de un modelo de comercialización puramente tradicional e intuitivo a uno ágil, estructurado y basado en datos reales.
- La adopción de un sistema de gestión en la nube (SaaS) demostró ser la estrategia más adecuada para la empresa, ya que resolvió el cuello de botella crítico (el control manual de inventario) sin requerir grandes inversiones en hardware ni complejidades de TI.
- La integración de la gestión logística con una nueva estrategia de Marketing Digital demostró que el prestigio físico (35 años de experiencia) puede capitalizarse rápidamente en el entorno online, atrayendo nuevos clientes de todo el sur del Perú de manera escalable.
- El compromiso de la Alta Dirección y la disposición del personal fueron factores clave para superar la resistencia al cambio y lograr una adopción temprana de las herramientas tecnológicas en el mostrador.

11. Recomendaciones y Siguietes Pasos

Para asegurar la sostenibilidad de las mejoras implementadas y continuar elevando el nivel de madurez digital, se recomienda a la empresa:

- **Mantener la disciplina del registro:** Es imperativo que todo el equipo mantenga la estricta política de que "si no se registra en el sistema, la venta no ocurre". No debe permitirse el retorno a apuntes informales.
- **Aprovechar la analítica para compras:** Utilizar los reportes de rotación del sistema para planificar con anticipación las compras de campaña (ej. campaña escolar o torneos de verano), negociando mejores condiciones con proveedores y evitando la inmovilización de capital.
- **Explorar la integración contable (Facturación Electrónica):** Como siguiente fase evolutiva, evaluar la integración directa del sistema de ventas con el portal de facturación electrónica o a través de un Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE), para eliminar el último eslabón de doble digitación existente con SUNAT.
- **Fidelización Digital:** Utilizar la nueva base de datos de clientes generada por el sistema para ejecutar campañas de recompra vía WhatsApp (ej. descuentos para clubes que renuevan uniformes cada año).